Московский физико-технический институт

Лабораторная работа № 2.1.3

Определение показателя адиабаты по скорости звука в газе

выполнила студентка группы Б03-302
Мария Шишкарёва

Долгопрудный, 2024 г.

1 Цель работы:

Эксперементально определить показатель адиабаты воздуха и углекислого газа, скорость звука в газе по измерениям частоты колебаний стоячих волн.

2 В работе используются:

Звуковой генератор ГЗ; электорнный осциллограф ЭО; микрофон; телефон; теплоизолированная труба, обогреваемая водой из термостата; баллон со сжатым углекислым газом; газгольдер.

3 Теоретические сведения:

Один из наиболее точных методов измерения показателя адиабаты γ основан на зависимости от него скорости распространения звуковой волны в газе. Последняя в газах определяется формулой $c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{\mu}}$, из которой можно выразить показатель адиабаты:

$$\gamma = \frac{\mu}{RT} c^2, \tag{1}$$

где T — температура газа, μ — его молярная масса, а R — газовая постоянная. Скорость c звука связана с его частотой f и длиной волны λ соотношением

$$c = \lambda f. \tag{2}$$

С волнами в трубке удобнее всего работать при резонансе. Условие резонанса выглядит как

$$L = n\frac{\lambda}{2}, \tag{3}$$

где L — длина трубки, λ — длина волны, n — целое число.
В данной работе при постоянной длине трубки изменяется частота звуковых колебаний f, а с ней и длина звуковой волны λ. Для последовательных резонансов можно записать:

$$L = n\frac{\lambda_1}{2} = (n+1)\frac{\lambda_2}{2} = ... = (n+k)\frac{\lambda_{k+1}}{2} \tag{4}$$

С учётом (2) имеем

$$f_{k+1} = \frac{c}{\lambda_{k+1}} = f_1 + \frac{c}{2L}k \tag{5}$$

Таким образом, $c/2L$ можно найти как угловой коэффициент графика зависимости частоты от номера резонанса.

4 Экспериментальная установка:

Схема установки, используемой в работе приведена на рис. 1

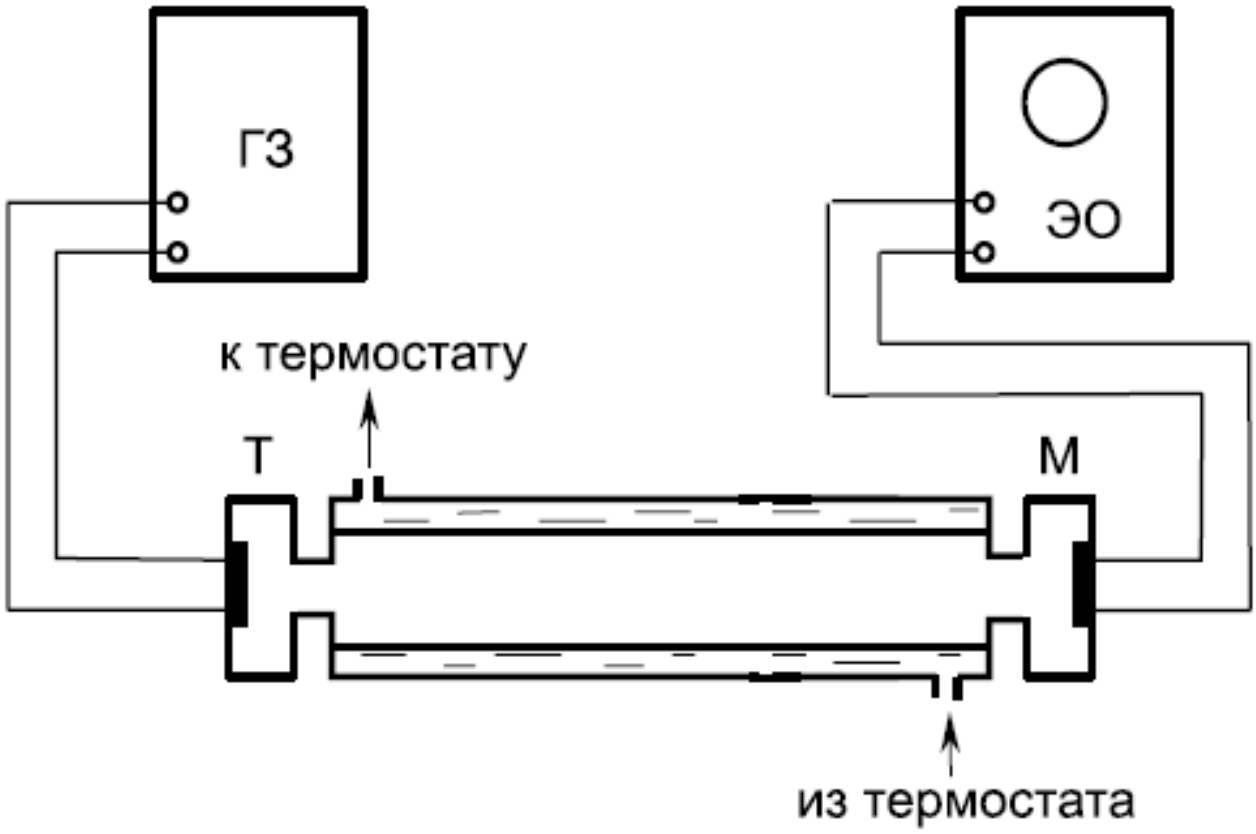

Рис. 1: Экспериментальная установка

Звуковые колебания в трубе возбуждаются телефоном Т и улавливаются микрофоном М. Мембрана телефона приводится в движение переменным током звуковой частоты. В качестве источника переменной ЭДС используется звуковой генератор ГЗ. Возникающий в микрофоне сигнал возникает на экране осциллографа ЭО.

Микрофон и телефон присоединены к установке через тонкие резиновые трубки. Такая связь достаточна для возбуждения и обнаружения звуковых колебаний в трубе и в то же время мало возмущает эти колебания: при расчетах оба конца трубы можно считать неподвижными, а влиянием соедини-

тельных отверстий пренебречь.
Установка содерджит теплоизолированную трубу постоянной длины. Воздух в трубке нагревается водой из термостата.Температура газа принимается равной температуре омывающей трубу воды.

5 Проведение измерений:

1. Проводим измерения для воздуха:

   Для начала сделаем оценку частот, при которых будет наблюдаться резонанс, используя формулу (5). Значения L взяты с установки $L = 795 \pm 5$мм. Скорость звука в воздухе с = 333 $\frac{\text{м}}{\text{с}}$. Комнатная температура T = 23°C = 296 K. Настроив на генераторе частоту, посчитанную теоретически, ловим на оцилографе наибольшую амплитуду синусоиды и фиксируем частоту, при которой это происходит. Теоретические и эксперементальные данные записываем в таблицу.

$f_{\text{теор}}$, Гц	$f_{\text{экспер}}$, Гц
209.4	223.2
418.9	433.2
628.3	642.2
837.7	855
1047	1068
1256.6	1280

Таблица 1: Результаты измерений для воздуха

2. Проводим аналогичные измерения для CO_2:

   Для начала опытным путём подберём значения $f_1 = 176$ Гц. Зная длину волны $\lambda = 2$L найдём скорость звука в CO_2 с = λf = 279.84 $\frac{\text{м}}{\text{с}}$, что примерно совпадает с табличными данными с = 269 $\frac{\text{м}}{\text{с}}$. Далее в работе при теоретических расчётах частот будет использоваться экспериментальные данные скорости звука.

$f_{\text{теор}}$, Гц	$f_{\text{экспер}}$, Гц
175.9	176
351.9	345
527.9	509
703.9	683
879.9	851
1055.8	1020

Таблица 2: Результаты измерений для CO_2

6 Обработка результатов:

Построим график зависимости $f_{\text{k}+1} - f_1$ от номера резонаса k для воздуха.

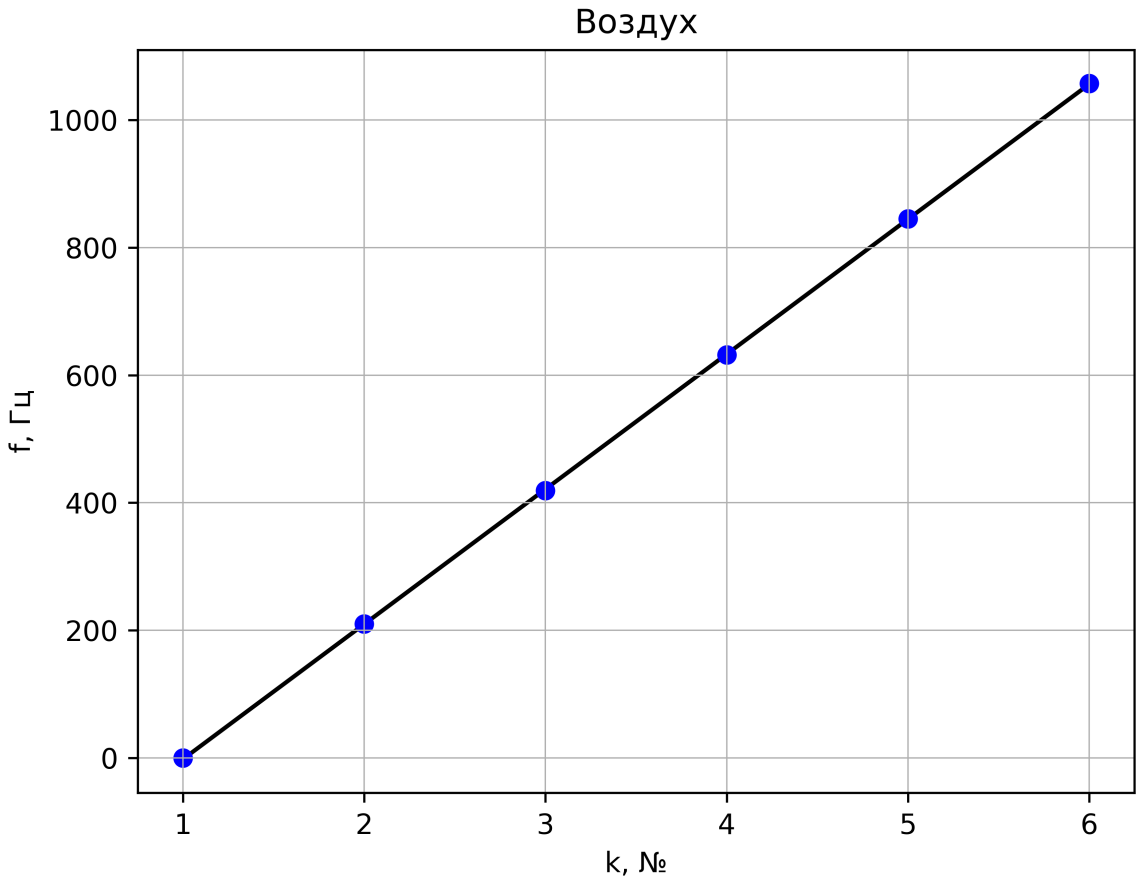

Рис. 2: График зависимости частоты от номера резонанса для воздуха

Угловой коэффициент наклона $\sigma = c/2L = (211.36 \pm 0.048)$ Гц.

Таким образом, скорость звука в воздухе c $= (336.06 \pm 2.12)$ м/с. Что совпадает с табличными данными в пределах погрешности.

Найдём показатель адиабаты воздуха γ по формуле (1): $\gamma = 1.33 \pm 0.05$.

Построим график зависимости $f_{\mathrm{k}+1} - f_1$ от номера резонаса k для углекислого газа.

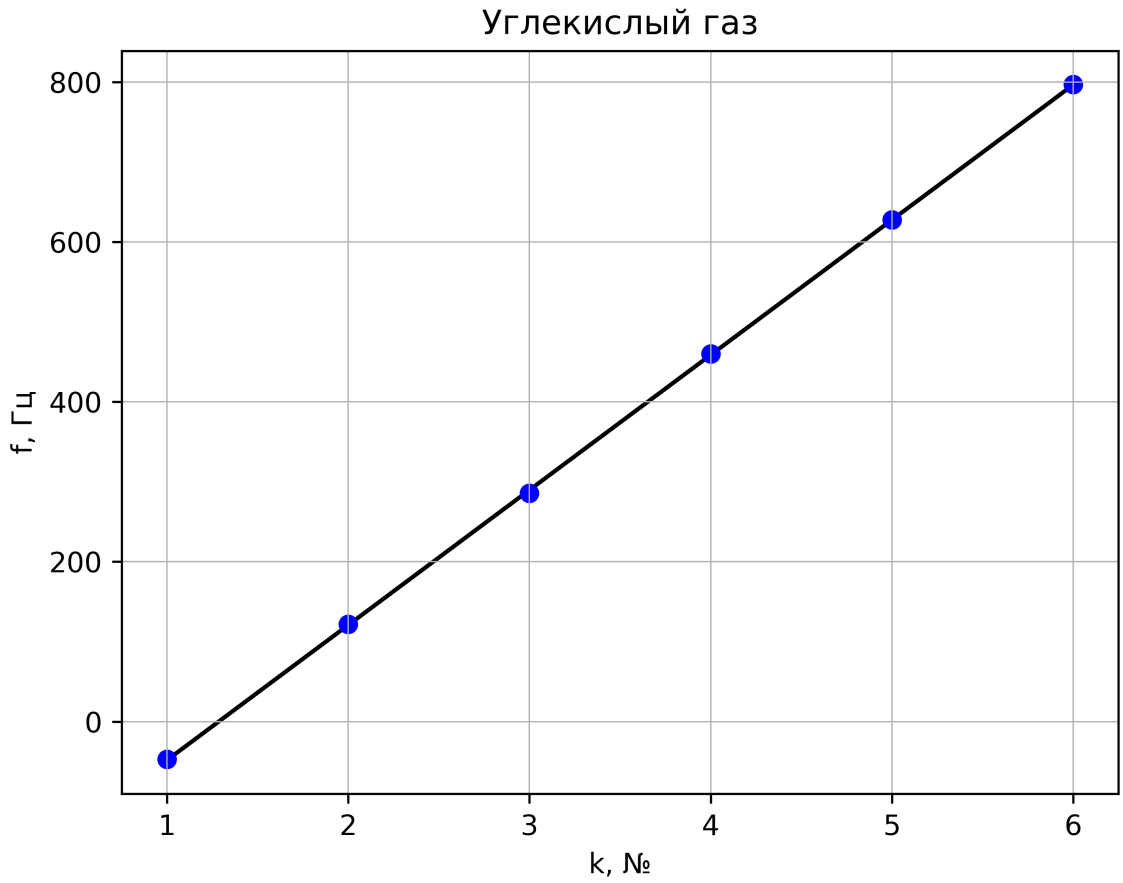

Рис. 3: График зависимости частоты от номера резонанса для углекислого газа

Угловой коэффициент наклона $\sigma = c/2L = (168.8 \pm 0.049)$ Гц.

Таким образом, скорость звука в углекислом газе с = (268.39 ± 1.69) м/с. Что совпадает с табличными данными в пределах погрешности.

Найдём показатель адиабаты углекислого газа γ по формуле (1): $\gamma = 1.29 \pm 0.05$.

7 Выводы:

	воздух	CO_2
γ	1.33	1.29
σ_γ	0.05	0.05
табл γ	1.4	1.3
с, $\frac{\text{м}}{\text{с}}$	336.06	268.39
$\sigma_{\text{с}}$, $\frac{\text{м}}{\text{с}}$	2.12	1.69
табл с, $\frac{\text{м}}{\text{с}}$	333	269

Таблица 3: Результаты измерений и табличные данные

Эксперементально определили показатель адиабаты и скорость звука в воздухе и углекислом газе. Полученные результаты совпадают с табличными данными в пределах погрешности.